

יסודות פיזיולוגיים של התנהגות א' Physiology of Behavior A

מחלקה : פסיכולוגיה
נקודות זכות : 2, היקף הקורס : 2 ש"ש

סמסטר א', שנת הלימוד תשפ"ב, מס' הקורס : 5001127

דרישות הקורס כפי שהן מופיעות בסילבוס עשויות להשתנות בהתאם להחלטות המרכז האקדמי רופין באשר לאופי הלמידה בשנת תשפ"ב.

1. שם המרצה

ד"ר ירון גליקסמן yardeng@ruppin.ac.il, שעת קבלה – יום שני, 11-12, בתיאום מראש

שם המתרגל/ת

גבי אלן בידאני, bidaline@gmail.com

2. דרישות קדם - אין

3. סוג הקורס

שיעור

4. נושאי הקורס

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי ביסודות הביולוגיים של ההתנהגות : מבנה מערכת העצבים, מבנה ותפקוד של תאי העצב (נוירונים), תקשורת עצבית, שיטות מחקר בפיזיולוגיה של התנהגות. נעסוק ביחסי הגומלין בין מערכת העצבים והתנהגות. הסטודנט ירכוש בסיס ביולוגי להבנת התנהגויות מורכבות יותר, כגון רגשות, למידה, התנהגות מינית ופסיכולוגיה אבנורמאלית

5. תפוקות למידה

- לזהות את מבנה תא העצב (נוירון) ותפקודו.
- להבין את תפקידם של תאי התמך במערכת העצבים.
- לזהות את שלבי הולכת פוטנציאל הפעולה בתוך הנוירון.
- להבין את עקרונות ההעברה הסינפטית והתקשורת בין הנוירונים.
- להבחין בין כיוונים וחתכים שונים במערכת העצבים.
- לזהות את חלקי מערכת העצבים המרכזית וההיקפית, מבנם ותפקידיהם.
- להבין עקרונות ומושגים מתחום הפסיכופרמקולוגיה.
- לזהות את השפעתם של סמים הפועלים במערכת העצבים ואתרי פעולתם.
- להכיר את תפקידיהם של נוירורנסמיטורים ונוירומודלטורים הפועלים במערכת העצבים.
- להכיר גישות ושיטות מחקר רלוונטיות לחקר מדעי המוח

7. מטלות הקורס :

חובות הסטודנט - בחינה, תרגילים
יש לציין את החלק היחסי באחוזים של כל מטלה מהציון הסופי ואת דרכי ההערכה.

המטלה	משקל המטלה (באחוזים)	הערות
2 תרגילים	משקל כל תרגיל 10%, 20% סה"כ מהציון הסופי של הקורס	הגשת התרגילים תהיה בזוגות
בחינה מסכמת	80% מהציון הסופי	

שימו לב, לאור מגיפת הקורונה ובהתאם לנהלי משרד הבריאות והמלי"ג, שיהיו תקפים באותה העת, תיתכן האפשרות להערכה חלופית. במצב של הערכה חלופית משקל התרגילים יגדל ויהווה 30% מהציון הסופי.

8. ביבליוגרפיה:

רשימת הקריאה הכוללת פריטים מעודכנים מהשנים האחרונות תחולק לקריאת חובה וקריאה מומלצת. יש להקפיד על כתיבה עפ"י הכללים המקובלים.

מס' סידורי	הפריט הביבליוגרפי (ניתן להוסיף נושא/תחום)	חובה/קריאה מומלצת
1	N.R. Carlson, & M.A Birkett. Physiology of Behavior, (12th ed.), Allyn and Bacon, 2017. Chapters - 1, 2, 3, 4, 5.	מומלצת
2	הפיזיולוגיה של ההתנהגות, ניל ר' קרלסון, מליסה א' בריקט, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מהדורה 12, 2017, כרך א. פרקים 1-5.	חובה

9. מבנה הקורס, אופי ההוראה והלמידה (יש לציין בהתאם למרבית השיעורים) - הקורס יועבר בלמידה פנים אל פנים ככל שיתאפשר. בהתאם להנחיות המכללה ומשרד הבריאות הקורס יועבר באונליין ב"זום".

א. שפת הקורס: עברית

ב. פורמט הלמידה המרכזי בקורס (במרבית השיעורים)

-בקמפוס-עפ"י שעת השיעור במערכת

-במידה ויהיה צורך - מקוון (זום סינכרוני)- עפ"י שעת השיעור במערכת

פירוט תוכן השיעורים

פירוט תוכן השיעורים-

שיעור מס'	נושא ההרצאה	קריאה	תרגילים
1-2	מבוא ליסודות פיזיולוגיים של ההתנהגות: שאלת הגוף נפש, דואליזם מול מוניזם, נקודות מרכזיות בהיסטוריה	פרק 1	
3	תאי מערכת העצבים, מבנם ותפקידם: תאי מערכת העצבים	פרק 2	
4-5	התקשורת בתוך הנוירון: הכוח הדיפוזי, הכוח האלקטרוסטטי, פוטנציאל המנוחה של הממברנה	פרק 2	
6	התקשורת בין הנוירונים: פוטנציאל פעולה, הסינפסה, ופוטנציאלים פוסט סינפטיים	פרק 2	
7	מבנה מערכת העצבים: קרומים, CSF, מחסום דם-מוח, כיוונים וחתכים.	פרק 3	תרגיל הגשה 28.11.2021
8	מערכת העצבים המרכזית, חלוקה אנטומית, תפקידי האונות, תפקידי האזורים תת קורטיקליים	פרק 3	

	פרק 3	מבנה מערכת העצבים : מערכת העצבים ההיקפית	9
תרגיל הגשה 12.12.2021	פרק 4	פסיכו פרמקולוגיה : מושגי יסוד, נוירורנסמיטורים, אתרי הפעולה של הסמים, אגוניסט ואנטגוניסט	10-11
	פרק 5	שיטות וגישות מחקר : דרכי המחקר של הפסיכולוגיה הפיזיולוגית, רישום הפעילות העצבית וגירוי, שיטות נוירו כימיות	12-13
		שיעור חזרה והכנה למבחן	14

ג. למידה פעילה - במהלך השיעורים
מתקיים במידה רבה במהלך השיעורים: במהלך השיעור ישולבו שאלות אמריקאיות לבדיקת ידע וישומי, ויהיו שאלות לתרגול באופן עצמאי ובקבוצות.

ד. למידה בשילוב כלים דיגיטליים במהלך הקורס או בתוצריו (בחירת הכלים לשיקול המרצה)
 מתקיים בהיקף משמעותי – מבדקי ידע, סקרים, צפייה אקטיבית בסרטונים, המחשות ויזואליות.

קוד התנהלות בקורס:

השתתפות בקורס כרוכה באחריות של הסטודנט/ית לקחת חלק פעיל בשיעורים, לבצע את המשימות והמטלות משיעור לשיעור, לקרוא את הביבליוגרפיה ואת החומר משיעור קודם כהכנה לקראת השיעור, לבצע את המשימות והמטלות שיינתנו במהלך השיעורים, הן בפורמט של שיעור בכיתה והן בצ'אט על שאלות שתישאלו במהלך השיעורים המקוונים, להיות נוכחים בשיעורים עם מצלמה פתוחה. על הסטודנטים להימנע במהלך השיעורים מכל פעולה שגורמת להסחת הדעת שלהם, כגון שימוש במכשירים אלקטרוניים שלא בהקשר של השיעור.